

Isaac Gym / legged_gym 今日配置与验证报告

日期：2026-08-10

工作目录：/home/xiehan/下载/workspace_summer

目标：完成强化学习训练环境准备，验证 Isaac Gym / legged_gym 可训练、可保存、可播放，并对自带 dog.urdf 做第一轮检查和修正。

1. 今日总体结论

- **已完成** Isaac Gym Preview 4 安装与 Python 导入验证。
- **已完成** conda 环境 leggedgym 配置，Python 版本为 3.8.20。
- **已完成** PyTorch CUDA 验证，当前 torch 2.4.1+cu121 可以识别 RTX 4060 Laptop GPU。
- **已完成** rsl_rl 和 legged_gym editable 安装。
- **已完成** Isaac Gym 官方 demo 运行，窗口可打开，GPU PhysX 可用。
- **已完成** anymal_c_flat 训练、保存 checkpoint、播放验证。
- **已完成** 自己的 dog.urdf 结构检查、足端碰撞体修正、PyBullet 和 Isaac Gym 加载验证。
- **待完成** 把 dog.urdf 正式接入 legged_gym，注册 dog_flat 任务并开始训练。

2. 机器配置记录

项目	结果
操作系统环境	Ubuntu 桌面环境，工作路径在 /home/xiehan/下载/workspace_summer
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
显存	8188 MiB，约 8GB
NVIDIA Driver	590.48.01
CUDA 显示版本	13.1，来自 nvidia-smi；训练实际使用 PyTorch cu121 wheel
内存	23 GiB，总体够用；无 swap

3. 环境选择：为什么今天采用 Isaac Gym

老师要求提交 RL 演示视频，允许使用 Isaac Gym 或 Isaac Lab，并要求后续做 MuJoCo 中的 sim2sim 验证。对当前 RTX 4060 Laptop 8GB 显存来说，Isaac Gym + legged_gym 路线更轻，安装和训练成本更可控。

Isaac Lab 功能更新，但依赖更重，对显存和 Omniverse/Isaac Sim 版本匹配要求更高。今天的阶段目标是尽快打通“训练、保存、播放、URDF 加载验证”这一条链路，所以选择 Isaac Gym Preview 4 更合适。

4. 已安装与配置内容

组件	路径 / 版本	状态
conda env	leggedgym，Python 3.8.20	可用
PyTorch	torch 2.4.1+cu121	CUDA 可用

NumPy	numpy 1.23.5	可用
Isaac Gym	rl_stack/isaacgym	可导入，可加载模型
rsl_rl	rl_stack/rsl_rl , checkout v1.0.2	editable 安装完成
legged_gym	rl_stack/legged_gym	editable 安装完成
PyBullet	pybullet 3.2.7	已安装，用于 URDF 加载验证

5. 今天遇到的问题与解决方法

5.1 Isaac Gym 压缩包文件名不匹配

现象：执行解压命令时报错：

```
tar (child): IsaacGym_Preview_4_Package.tar.gz: 无法 open: 没有那个文件或目录
```

原因：下载到本地的文件是 IsaacGym_Preview_4_Package.tar ，不是 .tar.gz 。

处理：根据真实文件名使用 tar 解压，并安装 Isaac Gym 的 Python 包。

```
cd /home/xiehan/下载/workspace_summer
tar -xf IsaacGym_Preview_4_Package.tar -C rl_stack
cd rl_stack/isaacgym/python
pip install -e .
```

5.2 Isaac Gym 导入时找不到 libpython3.8.so.1.0

现象：

```
ImportError: libpython3.8.so.1.0: cannot open shared object file: No such file or directory
```

原因：Isaac Gym 的二进制绑定需要找到 conda 环境里的 Python 动态库。

处理：给当前 shell 增加 LD_LIBRARY_PATH 。

```
export LD_LIBRARY_PATH=/home/xiehan/anaconda3/envs/leggedgym/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

验证：

```
python -c "import isaacgym; from isaacgym import gymapi; print('isaacgym ok')"
```

5.3 Isaac Gym 官方 demo 的 warning 判断

现象：运行 1080_balls_of_solitude.py 时出现：

```
WARNING: Forcing CPU pipeline.
Not connected to PVD
+++ Using GPU PhysX
Physics Engine: PhysX
Physics Device: cuda:0
GPU Pipeline: disabled
```

判断：这不是安装失败。关键是 Using GPU PhysX 和 Physics Device: cuda:0，说明物理仿真使用了 GPU。PVD 是 PhysX Visual Debugger，没有连接也不影响训练。

5.4 legged_gym 初次训练可运行但不一定马上保存很多模型

初次运行 `anymal_c_flat` 时，终端能够输出 `iteration / reward / loss`，说明训练管线已通。`legged_gym` 默认每 50 iteration 做一次保存检查，并在结束时保存当前 iteration。

已生成的 checkpoint：

```
logs/flat_anymal_c/Aug10_15-53-23_/model_0.pt
logs/flat_anymal_c/Aug10_15-53-23_/model_10.pt
logs/flat_anymal_c/Aug10_16-27-49_/model_0.pt
logs/flat_anymal_c/Aug10_16-27-49_/model_50.pt
logs/flat_anymal_c/Aug10_16-27-49_/model_100.pt
logs/flat_anymal_c/Aug10_16-27-49_/model_150.pt
logs/flat_anymal_c/Aug10_16-27-49_/model_200.pt
logs/flat_anymal_c/Aug10_16-27-49_/model_250.pt
logs/flat_anymal_c/Aug10_16-27-49_/model_300.pt
```

5.5 play.py 弹出曲线窗口，被误认为训练窗口

现象：播放时看到的是训练结果曲线窗口，没有第一时间看到机器人。

原因：`play.py` 内部会在约 100 step 后调用 `logger` 画状态曲线，`matplotlib` 窗口可能盖住 Isaac Gym Viewer。

处理：播放前设置无 GUI 绘图后端，禁掉曲线窗口。

```
export MPLBACKEND=Agg
```

5.6 Isaac Gym 和 PyTorch 的 import 顺序

现象：如果先 `import torch` 再 `import isaacgym`，可能出现：

```
ImportError: PyTorch was imported before isaacgym modules. Please import torch after isaacgym modules.
```

处理：在脚本里把 `import isaacgym` 放在 `import torch` 前面。

```
import isaacgym
from isaacgym import gymapi
import torch
```

6. 今日关键命令记录

6.1 激活环境

```
cd /home/xiehan/下载/workspace_summer
source /home/xiehan/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate leggedgym
export LD_LIBRARY_PATH=/home/xiehan/anaconda3/envs/leggedgym/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

6.2 Isaac Gym 官方 demo 验证

```
cd /home/xiehan/下载/workspace_summer/rl_stack/isaacgym/python/examples
```

```
python 1080_balls_of_solitude.py
```

6.3 legged_gym 短训练验证

```
cd /home/xiehan/下载/workspace_summer/rl_stack/legged_gym
python legged_gym/scripts/train.py --task=anymal_c_flat --headless --num_envs=128 --
max_iterations=10
```

6.4 300 iteration 训练与播放

```
python legged_gym/scripts/train.py --task=anymal_c_flat --headless --num_envs=512 --
max_iterations=300
export MPLBACKEND=Agg
python legged_gym/scripts/play.py --task=anymal_c_flat --num_envs=1 --load_run=Aug10_16-27-49_ --
checkpoint=300
```

观察结果： 机器人可以走起来，并且较稳定。该结果证明 Isaac Gym / legged_gym 的官方任务训练和播放链路已经打通。

7. dog.urdf 检查与修改记录

检查对象：

```
/home/xiehan/下载/workspace_summer/dog/urdf/dog.urdf
/home/xiehan/下载/workspace_summer/rl_project/dog/urdf/dog.urdf
```

两个文件内容已同步，避免不同脚本加载到不同版本。

7.1 URDF 检查结果

检查项	结果
link 数量	17
joint 数量	16
可动关节	12 个：四条腿各 hip / thigh / calf
root link	base
总质量	21.71528 kg
mesh 路径	全部存在
关节 limit	存在且上下限有效
质量 / 惯量	质量为正，惯量矩阵正定
发现的硬错误	0 个

7.2 发现并修复的问题：足端碰撞体不一致

原状态： FL_foot、FR_foot、RR_foot 使用 STL mesh 作为 collision； RL_foot 使用 sphere 作为 collision。

风险： 四只脚接触模型不一致，训练时容易出现接触力不平衡、偏腿、抖动、奖励曲线不稳定。

修改： 将四只脚的 collision 统一为 sphere radius="0.02"，并在 URDF 中加入中文注释：

```
<!-- RL训练稳定性修改：足端碰撞统一用小球，避免左右脚 STL 网格接触不一致。 -->
<sphere radius="0.02"/>
```

修改位置：

```
dog/urdf/dog.urdf: FL_foot / FR_foot / RR_foot / RL_foot collision
rl_project/dog/urdf/dog.urdf: FL_foot / FR_foot / RR_foot / RL_foot collision
```

7.3 dog.urdf 加载验证

PyBullet 验证：

```
python /home/xiehan/下载/workspace_summer/rl_project/pybullet_load_urdf.py --mode direct
```

结果：模型成功加载，DIRECT 模式完成 300 step。

Isaac Gym 验证：自定义 loader 成功读取 dog/urdf/dog.urdf 。

```
isaacgym_load_ok
bodies=13
dofs=12
dof_names=[
    'FL_hip_joint', 'FL_thigh_joint', 'FL_calf_joint',
    'FR_hip_joint', 'FR_thigh_joint', 'FR_calf_joint',
    'RL_hip_joint', 'RL_thigh_joint', 'RL_calf_joint',
    'RR_hip_joint', 'RR_thigh_joint', 'RR_calf_joint'
]
```

注意：Isaac Gym 中设置 collapse_fixed_joints=True 后，foot fixed joint 会被折叠，因此显示为 13 bodies、12 DOFs。这是正常现象。

8. 当前已得到的训练/播放成果

任务	结果	说明
anymal_c_flat 10 iteration	训练、保存、播放成功	主要用于验证流程，不代表最终策略效果
anymal_c_flat 300 iteration	播放时可见机器人稳定行走	证明当前机器可完成 RL 训练和 Isaac Gym 演示视频录制
dog.urdf	PyBullet / Isaac Gym 均可加载	尚未正式接入 legged_gym 训练任务

9. 当前仍需推进的任务

- 1. 将 dog.urdf 和 meshes 放入 legged_gym/resources/robots/dog/ 。
- 2. 复制并改写 anymal_c_flat 或 a1 配置，创建 dog_flat 。
- 3. 配置 asset.file、foot_name、terminate_after_contacts_on、default_joint_angles 。
- 4. 注意 calf 关节范围为 [-2.72, -0.84] ，默认小腿角度必须是负数，例如 -1.5 左右，不能写 0 。
- 5. 先运行 --num_envs=16 --max_iterations=1 做最小加载测试。
- 6. 通过后运行 --num_envs=128 --max_iterations=10 ，观察 reset、reward、是否炸飞。
- 7. 稳定后再训练 300 、 1000 、 3000 iteration。
- 8. 播放 dog_flat checkpoint，录制 Isaac Gym 演示视频。

9. 导出 policy, 准备 MuJoCo 中的 observation / action 对齐, 完成 sim2sim 验证。

10. 重要经验总结

- 8GB 显存可以做 legged_gym 四足强化学习, 建议从 `num_envs=256` 或 `512` 开始, 不够再降到 `128`。
- 训练 iteration 决定采样量和策略成熟度。10 轮只能验证链路, 300 轮可初步看到效果, 1000-3000 轮才更接近可提交质量。
- URDF 不只是能打开就行, 还要检查碰撞体、质量、惯量、关节限制、足端命名和默认姿态。
- RL 不等于完全不用 SLAM。当前任务核心是 locomotion, 但如果后续做真实机器人或复杂场景, 定位、建图、路径规划仍然会用到 SLAM 相关知识。
- MuJoCo sim2sim 最容易错的是 observation 顺序和 action 缩放, 后续要严格对齐 Isaac Gym 训练环境。

11. 下一步推荐执行顺序

```
第一步: 正式创建 dog_flat 任务
第二步: dog_flat 最小加载测试, num_envs=16, max_iterations=1
第三步: dog_flat 短训练, num_envs=128, max_iterations=10
第四步: 修 default_joint_angles / PD / action_scale
第五步: dog_flat 300 iteration, 播放看是否站立和移动
第六步: dog_flat 1000-3000 iteration, 录制 Isaac Gym 视频
第七步: 导出 policy, 开始 MuJoCo sim2sim 验证
```

12. 今日状态一句话

今天已经把 Isaac Gym 强化学习环境从安装、报错修复、官方训练、checkpoint 播放, 到自定义 URDF 第一轮验证全部打通。后续工作的核心不再是环境安装, 而是把自己的机器狗模型接入训练任务并调参。